



TIỂU LUẬN

MÔN HỌC: HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH

ĐỀ TÀI:

**TIỀN BỘ TRONG QUẢN LÝ GIAO THÔNG THÍCH ỨNG TAI NẠN:
TỔNG QUAN TOÀN DIỆN VỀ TỐI ƯU HÓA ĐỊNH TUYẾN VÀ AN
TOÀN DỰA TRÊN MẠNG KẾT NỐI V2X**

Sinh viên thực hiện:	Đỗ Hữu Khang
Lớp:	KHOA HỌC MÁY TÍNH
Mã số học viên:	2580101060
Giảng viên hướng dẫn:	Lê Văn Quốc Anh

Tóm tắt nội dung

Khi dân số đô thị không ngừng gia tăng và mật độ phương tiện cơ giới bùng nổ, tình trạng ùn tắc giao thông và tai nạn đường bộ đang trở thành những thách thức nghiêm trọng nhất đối với xã hội hiện đại. Các phương pháp quản lý giao thông truyền thống, vốn phụ thuộc vào các quy tắc tĩnh và hệ thống điều khiển trung tâm cố định chu kỳ, hoàn toàn bất lực trước tính biến động khó lường của các sự cố va chạm và tai nạn giao thông thời gian thực. Điều này dẫn đến thời gian di chuyển kéo dài, lãng phí hàng triệu lít nhiên liệu, gia tăng lượng khí thải độc hại và đặc biệt là nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn đùn toa liên hoàn thứ cấp trên các tuyến cao tốc huyết mạch.

Công nghệ Giao tiếp Phương tiện với Vạn vật (Vehicle-to-Everything - V2X) đã nổi lên như một giải pháp đột phá mang tính cách mạng, kiến tạo nên một hệ sinh thái giao thông thời gian thực định hướng dữ liệu. Dựa trên công trình nghiên cứu tổng quan mang tính bước ngoặt của nhóm tác giả Hossam M. Zohir và cộng sự công bố trên tạp chí danh tiếng *Scientific Reports* (Nature Portfolio, cuối năm 2025/2026), báo cáo tiểu luận này tiến hành phân tích chuyên sâu và hệ thống hóa toàn diện các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực **Quản lý Giao thông Thích ứng Tai nạn (Accident-Aware Traffic Management - AATM)** dựa trên mạng V2X:

1. **Nền tảng truyền thông V2X và Hệ thống Giao thông Thông minh (ITS):** Phân tích bốn tương tác cốt lõi gồm V2V, V2I, V2P, V2N; đối chiếu chuyên sâu giữa chuẩn DSRC (IEEE 802.11p) và Cellular-V2X (C-V2X / 5G NR Sidelink) về độ trễ siêu thấp (URLLC), thông lượng và độ tin cậy trong môi trường mật độ cao; vai trò của các trạm ven đường (RSU), thiết bị trên xe (OBU) và kiến trúc Điện toán biên (Edge Computing/MEC).
2. **Chiến lược định tuyến thích ứng tai nạn (Accident-Aware Routing):** Nghiên cứu quy trình khép kín từ phát hiện sự cố tự động (qua cảm biến OBU, học chuyển giao MobileNet/ResNet, xử lý dữ liệu lớn), phát tán thông điệp khẩn cấp (DENM/CAM đa chặng), đến tái định tuyến động phân tán nhằm giải tỏa ùn tắc nút cổ chai và thiết lập hành lang cứu hộ ưu tiên (Emergency Green Wave).
3. **Hệ thống giải thuật tối ưu hóa định tuyến:** Phân loại và đánh giá thực nghiệm ba trường phái thuật toán hàng đầu: Giải thuật đồ thị kinh điển cải tiến (A^* , Asymptotically Optimal A^* , Directional Search A^* , kết hợp mạng tích chập không-thời gian ST-GCN); Giải thuật tối ưu phỏng sinh học / Metaheuristics (GA, PSO, Thuật toán đàn kiến ACO, Tối ưu hóa bầy chim sẻ SFSSA, Tabu Search); và Trí tuệ nhân tạo thể hệ mới (Học tăng cường sâu DRL đa tác tử, GNN).
4. **Mở rộng góc nhìn thực tế:** Kết hợp nghiên cứu về cơ chế kiểm soát bám đuôi an toàn CACC/Platooning chống đùn toa, giải pháp quản lý nút giao tự động (AIM), hệ thống tự hành đỗ xe (AVP) theo tiêu chuẩn ISO 23374 và bài toán an ninh không gian mạng V2X tại Việt Nam.

Báo cáo cung cấp góc nhìn học thuật toàn diện, so sánh định lượng hiệu năng và đề xuất các định hướng nghiên cứu chiến lược nhằm xây dựng mạng lưới giao thông thông minh không tai nạn trong tương lai.

Mục lục

1	Giới thiệu	1
1.1	Bối cảnh và Đặt vấn đề	1
1.2	Tổng quan về Công trình Nghiên cứu Trọng tâm	4
1.3	Mục tiêu và Đóng góp của Báo cáo Tiểu luận	5
1.4	Bố cục Báo cáo	5
2	Nền tảng Công nghệ Truyền thông V2X và Hệ thống ITS	6
2.1	Bốn Phân hệ Tương tác Cốt lõi của V2X	6
2.2	So sánh Kỹ thuật: DSRC và C-V2X (5G NR Sidelink)	6
2.3	Kiến trúc Tích hợp ITS: Cảm biến, RSU, OBU và Điện toán Biên (Edge Computing)	7
2.4	Tiêu chuẩn và Cơ chế Định dạng Thông điệp Khẩn cấp V2X: ETSI CAM và DENM	8
2.5	Cơ chế Kiểm soát Nghẽn Kênh truyền Phi tập trung (Decentralized Congestion Control - DCC)	9
3	Chiến lược Định tuyến Thích ứng Tai nạn trong Mạng V2X	10
3.1	Kỹ thuật Phát hiện và Dự đoán Mức độ Nghiêm trọng của Tai nạn	10
3.2	Quy trình Lan truyền Thông điệp Khẩn cấp trong Mạng V2X	10
3.3	Cơ chế Tái Định tuyến Động Phân tán (Dynamic Rerouting)	11
4	Các Giải thuật Tối ưu hóa Định tuyến Động khi Xảy ra Tai nạn	12
4.1	Nhóm Giải thuật Tìm kiếm Đồ thị Cải tiến (Graph-based Search Algorithms)	12
4.2	Nhóm Giải thuật Metaheuristics và Tối ưu Phỏng Sinh học	13
4.3	Học Máy và Học Tăng Cường Sâu (Deep Reinforcement Learning - DRL)	14
4.4	Khung Kiến trúc Mô phỏng Đồng bộ (Co-Simulation Framework)	15
5	Thảo luận Chuyên sâu, Đánh đổi Kỹ thuật và Thách thức Triển khai	17
5.1	Đánh đổi Cốt lõi giữa Độ trễ Tính toán và Độ tối ưu Đường đi	17
5.2	Tác động của Mất Gói Tin (Packet Loss) và Mật độ Giao thông Cực đại	17
5.3	Thách thức An ninh Không gian Mạng và Bảo vệ Quyền Riêng tư	17
5.4	Lộ trình Đề xuất Triển khai Hệ thống V2X Thích ứng Tai nạn tại Việt Nam	18
5.5	Phân tích Kinh tế - Kỹ thuật và Suất Đầu tư Hạ tầng V2X tại Việt Nam	18
6	Kết luận, Phương hướng Phát triển và Kiến nghị	20
6.1	Kết luận	20
6.2	Phương hướng Phát triển: Mở rộng sang An toàn Cao tốc, Đoàn xe và Đổ xe Tự hành	20
6.3	Kiến nghị	22

Danh sách bảng

1	Phân tích động học dừng xe, độ trễ phản xạ của người lái và Thời gian tới Va chạm (TTC) tại các cự ly bám đuôi khác nhau.	2
2	So sánh cự ly bám đuôi thực tế và rủi ro va chạm trên cao tốc tại Việt Nam và các nước phát triển.	3
3	So sánh toàn diện giữa DSRC và C-V2X theo khảo sát của Zohir et al.	7
4	So sánh định lượng giữa các thuật toán định tuyến theo tổng hợp của Zohir et al.	14
5	So sánh đặc tính kỹ thuật của các nền tảng mô phỏng trong nghiên cứu ITS và V2X.	16

1 Giới thiệu

1.1 Bối cảnh và Đặt vấn đề

Hệ thống giao thông vận tải đường bộ toàn cầu đang phải đối mặt với hai thách thức song hành mang tính nghiêm trọng: ùn tắc giao thông đô thị và tai nạn giao thông thảm khốc. Theo các thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tai nạn giao thông đường bộ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho thanh thiếu niên, cướp đi sinh mạng của gần 1.2 triệu người mỗi năm và gây thương tổn cho hơn 50 triệu người khác. Bên cạnh tổn thất không thể bù đắp về con người, thiệt hại kinh tế do tai nạn và tắc nghẽn giao thông ước tính chiếm từ 2% đến 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nhiều quốc gia phát triển và đang phát triển.

1.1.1 Hạn chế Sinh lý Não bộ Con người và Động học Phanh Dừng Xe

Về mặt vật lý và tâm sinh lý học, khả năng phản xạ của con người có những giới hạn không thể vượt qua. Khi một tình huống bất ngờ phát sinh phía trước (ví dụ xe trước phanh khẩn cấp do va chạm), não bộ người lái phải trải qua một chuỗi xử lý sinh học phức tạp gọi là **Thời gian Nhận thức và Phản xạ (Perception-Reaction Time - PRT)**:

1. **Giai đoạn nhận thức thị giác (0.3 – 0.5 s):** Mắt thu nhận hình ảnh đuôi xe phía trước sáng đèn phanh hoặc giảm tốc đột ngột, truyền xung thần kinh thị giác về vỏ não thùy chẩm.
2. **Giai đoạn phân tích và ra quyết định (0.4 – 0.6 s):** Vỏ não trước trán đánh giá mức độ nguy hiểm, tính toán khoảng cách va chạm và đưa ra quyết định đạp phanh khẩn cấp.
3. **Giai đoạn dẫn truyền vận động (0.3 – 0.5 s):** Xung thần kinh vận động kích hoạt cơ bắp chân, chuyển từ bàn đạp ga sang bàn đạp phanh và nhấn hết hành trình.

Theo tiêu chuẩn thiết kế hình học đường cao tốc của Hiệp hội Quan chức Giao thông và Vận tải Bang Hoa Kỳ (AASHTO) và các nghiên cứu y sinh học, tổng thời gian PRT trung bình của người lái xe tỉnh táo dao động từ 1.2 đến 1.5 giây, và có thể lên tới 2.0 – 2.5 giây khi tài xế mệt mỏi, phân tâm hoặc lái xe vào ban đêm.

Khái niệm Thời gian trôi và Quãng đường trôi tự do: Trong suốt khoảng thời gian não bộ tiếp nhận và xử lý phản xạ ($t_{PRT} = 1.2 - 1.5$ s), hệ thống phanh của phương tiện hoàn toàn chưa được kích hoạt vì bàn chân người lái vẫn chưa chạm vào bàn đạp phanh. Khoảng thời gian trễ do giới hạn phản xạ của con người này dẫn đến một "*thời gian xe trôi tự do*" (*Free-rolling reaction time*). Trong suốt thời gian này, chiếc xe tiếp tục lao về phía trước theo quán tính với vận tốc ban đầu v không hề suy giảm, vượt qua một **quãng đường trôi tự do**:

$$d_{PRT} = v \cdot t_{PRT} \quad (1)$$

Chỉ sau khi kết thúc thời gian trôi (chân đã đạp lún phanh), hệ thống phanh mới bắt đầu phát huy tác dụng. Xe cần thêm **Thời gian phanh dừng hoàn toàn** $t_{br} = v/a_{max}$ (với gia tốc hãm phanh cực đại $a_{max} \approx 6.5 - 7.5$ m/s² trên mặt đường nhựa khô ráo) để triệt tiêu toàn bộ động

năng, tạo ra quãng đường phanh thuần túy $d_{br} = v^2/(2a_{max})$. Tổng khoảng cách dừng xe tối thiểu (Stopping Sight Distance - SSD) được xác định bởi:

$$d_{stop} = d_{PRT} + d_{br} = v \cdot t_{PRT} + \frac{v^2}{2\mu g} \quad (2)$$

trong đó μ là hệ số ma sát lốp - mặt đường và $g \approx 9.81 \text{ m/s}^2$.

Vận tốc di chuyển	Quãng đường trôi ($t_{PRT} = 1.5\text{s}$)	Quãng đường phanh thuần	Tổng cự ly dừng an toàn	TTC khi cách 15 m (Bám sát)	TTC khi cách 50 m (Trung bình)	TTC khi cách 100 m (Chuẩn luật)
60 km/h (16.7 m/s)	25.0 m	19.9 m	44.9 m	0.90 s	3.00 s	6.00 s
80 km/h (22.2 m/s)	33.3 m	35.2 m	68.5 m	0.68 s	2.25 s	4.50 s
100 km/h (27.8 m/s)	41.7 m	55.2 m	96.9 m	0.54 s	1.80 s	3.60 s
120 km/h (33.3 m/s)	50.0 m	79.3 m	129.3 m	0.45 s	1.50 s	3.00 s

Bảng 1: Phân tích động học dừng xe, độ trễ phản xạ của người lái và Thời gian tới Va chạm (TTC) tại các cự ly bám đuôi khác nhau.

Bảng 1 mang lại những kết luận động học giao thông mang tính bản lề khi đối chiếu giữa Thời gian tới Va chạm (Time-to-Collision - TTC) và độ trễ phản xạ của não bộ ($t_{PRT} = 1.5 \text{ s}$):

- **Ở cự ly bám đuôi gần 15 m:** Tại vận tốc 120 km/h, TTC chỉ vón vẹn **0.45 s**, thấp hơn rất nhiều so với thời gian phản xạ của não bộ (1.5 s). Điều này đồng nghĩa với việc tài xế chưa kịp nhận biết nguy hiểm và chưa kịp nhắc chân khỏi bàn đạp ga thì va chạm đâm dòn toa khủng khiếp đã xảy ra ở tốc độ tối đa!
- **Ở cự ly trung bình 50 m:** Tại vận tốc 120 km/h, TTC đạt đúng **1.50 s** — trùng khớp tuyệt đối với thời gian phản xạ t_{PRT} . Điều này phản ánh tình huống cực kỳ nguy hiểm: đúng vào khoảnh khắc chân người lái vừa chạm tới bàn đạp phanh thì xe đã va chạm vào chướng ngại vật, hoàn toàn không còn bất kỳ một mét quãng đường phanh nào để hấp thụ xung lực va chạm!
- **Ở cự ly an toàn chuẩn 100 m:** TTC đạt **3.00 s**, lớn gấp đôi thời gian phản xạ não bộ. Tài xế có đủ 1.5 s để nhận thức và đạp phanh, sau đó xe có thêm 1.5 s phanh hãm tốc để triệt tiêu phần lớn động năng, giúp tránh được va chạm hoặc giảm thiểu tối đa thương vong.

Sự đối chiếu trên chứng minh: giác quan con người hoàn toàn bất lực trước các tình huống khẩn cấp ở tốc độ cao khi bám đuôi cự ly dưới 50 m. Trong khi đó, mạng truyền thông V2X với độ trễ siêu thấp dưới 10 ms (0.01 s) cho phép kích hoạt hệ thống Phanh Khẩn cấp Tự động (AEB) tức thì, xóa bỏ hoàn toàn độ trễ 1.5 s do giới hạn phản xạ của người lái.

1.1.2 Thực trạng Bám đuôi Thiếu Khoảng cách An toàn tại Việt Nam và Thế giới

Mặc dù luật giao thông đường bộ ở hầu hết các quốc gia đều quy định nghiêm ngặt khoảng cách an toàn (dựa trên quy tắc 2 giây hoặc 3 giây), trong thực tế vận hành hàng ngày, tình trạng phương tiện bám đuôi cự ly ngắn (tailgating) diễn ra hết sức phổ biến:

Quốc gia / Tuyến cao tốc	Vận tốc trung bình	Khoảng cách an toàn theo luật	Khoảng cách bám đuôi thực tế	Thực trạng vi phạm và Tỷ lệ tai nạn đồn toa
Việt Nam (TP.HCM - Long Thành, Pháp Vân - Cầu Giẽ)	80 – 100 km/h	Tối thiểu 70 – 100 m (Thông tư 31/2019/TT- BGTVT)	10 – 25 m (Time headway chỉ 0.4 – 0.9 s)	Trên 65% xe vi phạm cự ly an toàn; tai nạn đâm đồn toa liên hoàn chiếm tới 45% tổng số vụ tai nạn trên cao tốc.
Đức (Mạng lưới Autobahn)	120 – 140 km/h	Quy tắc "Halber Tacho" (60 – 70 m)	35 – 55 m (Time headway 1.1 – 1.5 s)	Ý thức chấp hành cao nhờ camera đo khoảng cách tự động; tỷ lệ đồn toa chiếm khoảng 18% tổng số va chạm.
Hoa Kỳ (Hệ thống Interstate Highway)	105 – 120 km/h	Quy tắc 3 giây (90 – 100 m)	25 – 45 m (Time headway 0.8 – 1.4 s)	Khoảng 40% phương tiện bám đuôi gần; NHTSA ghi nhận va chạm đuôi xe chiếm 32% tai nạn giao thông.
Nhật Bản (Tomei / Chuo Expressway)	80 – 100 km/h	80 – 100 m (Kẻ vạch xác định cự ly trên đường)	45 – 70 m (Time headway 1.6 – 2.2 s)	Môi trường kỷ luật cao; tỷ lệ va chạm đuôi xe đồn toa được kiểm soát ở mức thấp dưới 15%.

Bảng 2: So sánh cự ly bám đuôi thực tế và rủi ro va chạm trên cao tốc tại Việt Nam và các nước phát triển.

Số liệu thực nghiệm từ Bảng 2 phản ánh thực trạng đặc biệt báo động tại Việt Nam: khoảng cách bám đuôi thực tế trên các tuyến cao tốc huyết mạch chỉ bằng 1/4 đến 1/7 so với quy chuẩn an toàn bắt buộc. Khi dòng xe đông đúc bám sát nhau ở cự ly 10 – 25 m với tốc độ cao, chỉ cần một chiếc xe đi đầu phanh gấp hoặc xảy ra va chạm nhẹ, toàn bộ đoàn xe phía sau sẽ gặp thảm họa đâm đồn toa hàng loạt (pile-up crash).

1.1.3 Sự Bất lực của Các Giải pháp Điều phối Truyền thống

Trước bối cảnh tai nạn và vi phạm cự ly nêu trên, hạ tầng quản lý giao thông truyền thống bộc lộ những khiếm khuyết chết người:

- Hệ thống đèn tín hiệu giao thông điều khiển theo chu kỳ cố định (Fixed-time traffic signals) hoặc chu kỳ thích ứng bán phần dựa trên vòng từ cảm ứng mặt đường (Inductive Loop Detectors). Các hệ thống này hoàn toàn không có khả năng nắm bắt được sự cố va chạm đột ngột diễn ra phía trước.
- Biển báo thông tin biến đổi (Variable Message Signs - VMS) lắp đặt tĩnh dọc theo các tuyến đường cao tốc thường có độ trễ cập nhật từ 10 đến 30 phút sau khi tai nạn xảy ra, khiến các phương tiện phía sau tiếp tục lao vào khu vực nguy hiểm với vận tốc cao.
- Khi một vụ va chạm xảy ra, lòng đường bị thu hẹp đột ngột tạo ra điểm nghẽn cổ chai (bottleneck), kéo theo hiệu ứng sóng xung kích dừng - đi (Stop-and-Go shockwaves) lan truyền ngược chiều dòng xe. Hậu quả là các vụ tai nạn đâm dòn toa thứ cấp (Secondary/Chain-reaction accidents) với mức độ tàn phá còn thảm khốc hơn vụ va chạm ban đầu.

Để giải quyết bài toán hóc búa này, công nghệ Giao tiếp Phương tiện với Vạn vật (Vehicle-to-Everything - V2X) kết hợp với các kỹ thuật Tối ưu hóa Định tuyến Thông minh đã tạo nên một bước chuyển dịch căn bản: chuyển từ quản lý giao thông "*phản ứng sau sự cố*" (Reactive) sang quản lý "*chủ động thích ứng và phòng ngừa tai nạn*" (Proactive & Accident-Aware).

1.2 Tổng quan về Công trình Nghiên cứu Trọng tâm

Báo cáo tiểu luận này lấy làm nòng cốt công trình tổng quan khoa học đột phá: "*Advancements in accident-aware traffic management: a comprehensive review of V2X-based route optimization*" do nhóm tác giả Hossam M. Zohir, Islam M. Ismael, Eman M. El-Gendy và Mahmoud M. Saafan (Khoa Kỹ thuật, Đại học Mansoura) công bố trên tạp chí danh giá *Scientific Reports* (Nature Portfolio) vào tháng 10 năm 2025 [1] (đã được trích dẫn bởi 17 bài báo khác).

Khác biệt với các bài khảo cứu trước đây vốn chỉ xem xét V2X dưới góc độ viễn thông thuần túy hoặc khảo sát các thuật toán định tuyến đồ thị tĩnh, công trình của Zohir và cộng sự đã lần đầu tiên thiết lập một cầu nối đa ngành chặt chẽ giữa:

1. Công nghệ truyền thông không dây V2X thế hệ mới (5G NR Sidelink, DSRC).
2. Cơ chế phát hiện và dự đoán mức độ nghiêm trọng của tai nạn dựa trên Trí tuệ Nhân tạo (AI/Machine Learning).
3. Các thuật toán tối ưu hóa đường đi đa mục tiêu (Graph Search, Metaheuristics, Deep Reinforcement Learning) trong việc tái định tuyến luồng xe tức thời nhằm dập tắt ùn tắc và bảo vệ an toàn sinh mạng.

1.3 Mục tiêu và Đóng góp của Báo cáo Tiểu luận

Mục tiêu cốt lõi của báo cáo tiểu luận này là:

- Đi sâu phân tích có hệ thống toàn bộ bức tranh công nghệ Quản lý Giao thông Thích ứng Tai nạn (AATM) dựa trên nền tảng V2X từ công trình gốc của Zohir và cộng sự.
- Làm rõ ưu - nhược điểm, độ phức tạp tính toán và phạm vi ứng dụng của từng nhóm thuật toán định tuyến đường đi khi có tai nạn: từ các biến thể thuật toán tìm kiếm đồ thị cải tiến (A^* , AOA^* , ST-GCN A^*), thuật toán phỏng sinh học (GA, PSO, ACO, SFSSA), đến các kỹ thuật Học tăng cường sâu (DRL/MARL).
- Mở rộng góc nhìn kỹ thuật bằng cách tích hợp các nghiên cứu chuyên sâu hỗ trợ về cơ chế điều khiển bám đuôi xe tải CACC/Platooning chống dồn toa, giải pháp quản lý nút giao tự động (AIM), hệ thống đỗ xe tự hành (AVP) theo tiêu chuẩn ISO 23374 và bài toán an ninh mạng SCMS.
- Đánh giá khả năng chuyển giao và đề xuất lộ trình triển khai hạ tầng V2X phục vụ an toàn giao thông tại Việt Nam.

1.4 Bố cục Báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành 6 chương:

- **Chương 1: Giới thiệu** - Trình bày bối cảnh, tính cấp thiết, giới thiệu công trình nòng cốt và mục tiêu nghiên cứu.
- **Chương 2: Nền tảng Công nghệ Truyền thông V2X và Hệ thống ITS** - Phân tích kiến trúc V2X (V2V, V2I, V2P, V2N), so sánh kỹ thuật DSRC và C-V2X (5G NR Sidelink), vai trò của RSU, OBU và Điện toán biên.
- **Chương 3: Chiến lược Định tuyến Thích ứng Tai nạn trong Mạng V2X** - Phân tích kỹ thuật phát hiện tai nạn qua AI/Transfer Learning, quy trình lan truyền thông điệp khẩn cấp và mô hình phân luồng giao thông chủ động.
- **Chương 4: Các Giải thuật Tối ưu hóa Định tuyến Động khi Xảy ra Tai nạn** - Khảo sát chuyên sâu các giải thuật tìm kiếm đồ thị (A^* , AOA^* , ST-GCN A^*), giải thuật Metaheuristics và mô hình Học máy / Học tăng cường sâu (DRL).
- **Chương 5: Thảo luận Chuyên sâu, Đánh đổi Kỹ thuật và Thách thức Triển khai** - So sánh đa chiều giữa các phương pháp, độ trễ và mất gói tin, an ninh không gian mạng và định hướng áp dụng tại Việt Nam.
- **Chương 6: Kết luận, Phương hướng Phát triển và Kiến nghị** - Tổng kết các đóng góp chính, định hướng mở rộng sang an toàn cao tốc, đoàn xe, đỗ xe tự hành và đề xuất giải pháp kỹ thuật.

2 Nền tảng Công nghệ Truyền thông V2X và Hệ thống ITS

2.1 Bốn Phân hệ Tương tác Cốt lõi của V2X

Theo phân tích của Zohir và cộng sự [1], mạng truyền thông V2X không phải là một công nghệ đơn lẻ mà là một hệ sinh thái siêu kết nối tích hợp bốn phân hệ tương tác căn bản:

HỆ SINH THÁI GIAO TIẾP V2X (VEHICLE-TO-EVERYTHING)

- **V2V (Vehicle-to-Vehicle):** Trao đổi trực tiếp trạng thái động học (vận tốc, gia tốc, phanh khẩn cấp, ý định chuyển làn) giữa các xe lân cận với độ trễ siêu thấp.
- **V2I (Vehicle-to-Infrastructure):** Tương tác hai chiều giữa xe và trạm ven đường (RSU), camera giám sát, cột đèn tín hiệu SPaT/MAP.
- **V2P (Vehicle-to-Pedestrian):** Cảnh báo va chạm giữa phương tiện và người đi bộ, người đi xe đạp (VRU) qua thiết bị di động cầm tay.
- **V2N (Vehicle-to-Network):** Kết nối băng rộng giữa xe và máy chủ đám mây giao thông (Traffic Cloud) phục vụ bản đồ HD Map và định tuyến vĩ mô.

Hình 1: Bốn phương thức tương tác cơ bản trong hệ sinh thái mạng V2X

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa bốn phương thức này tạo điều kiện cho các thuật toán định tuyến thích ứng tai nạn thu thập dữ liệu đa chiều, từ trạng thái vi mô của từng xe đến bức tranh lưu thông vĩ mô của toàn bộ mạng lưới đường bộ.

Đặc biệt, trong bài toán quản lý thích ứng tai nạn, phân hệ V2V và V2I đóng vai trò phòng vệ hai lớp sống còn. Phân hệ V2V chịu trách nhiệm kích hoạt phản xạ vi mô tức thời giữa các phương tiện cùng lưu thông trong phạm vi 300 – 500 m để triệt tiêu nguy cơ đâm dòn toa liên hoàn khi xe phía trước phanh gấp. Trong khi đó, phân hệ V2I mở rộng tầm nhìn nhận thức của xe lên hàng kilômét thông qua mạng lưới RSU ven đường, đóng vai trò trạm tiếp sóng và cập nhật trọng số giao thông thời gian thực cho các thuật toán tái định tuyến vĩ mô. Sự kết hợp giữa truyền thông ngang hàng trực tiếp (không phụ thuộc hạ tầng mạng di động) và mạng lưới hạ tầng điều phối thông minh tạo nên một lá chắn an toàn toàn diện cho dòng phương tiện.

2.2 So sánh Kỹ thuật: DSRC và C-V2X (5G NR Sidelink)

Trong lịch sử phát triển của V2X, hai công nghệ vô tuyến đối đầu trực tiếp là DSRC (Dedicated Short-Range Communications dựa trên IEEE 802.11p) và Cellular V2X (C-V2X do 3GPP chuẩn hóa từ LTE-V2X đến 5G NR-V2X Release 16/17). Bài báo của Zohir và cộng sự đã tổng kết các đặc tính kỹ thuật cốt lõi định hình năng lực phản ứng tai nạn của hai nền tảng này:

Thông số kỹ thuật	DSRC (IEEE 802.11p / WAVE)	C-V2X / 5G NR Sidelink
Dải tần hoạt động	5.850 - 5.925 GHz (Kênh ITS 5.9 GHz)	5.9 GHz ITS band, sub-6 GHz và mmWave (FR2)
Lớp vật lý & Đa truy cập	CSMA/CA (Lắng nghe kênh truyền, tránh xung đột)	SC-FDMA / OFDMA với Lập lịch Bán biên định (SPS)
Độ trễ truyền vô tuyến	5 - 20 ms (tăng vọt khi mật độ xe cao do nghẽn kênh)	< 3 ms (URLLC, duy trì ổn định ngay cả khi tắc đường)
Độ tin cậy truyền gói	$\approx 90 - 95\%$ ở cự ly ngắn	99.999% (nhờ kênh phản hồi Sidelink PSFCH)
Bán kính phủ sóng hiệu dụng	150 - 300 m	300 - 1000 m (độ nhảy máy thu vượt trội hơn 7-10 dB)
Hỗ trợ vận tốc cao	Bị suy giảm mạnh do Doppler khi xe chạy > 140 km/h	Hỗ trợ xuất sắc các vận tốc tương đối lên đến 250 - 500 km/h
Khả năng tiến hóa	Tiêu chuẩn đóng, khó nâng cấp bằng thông	Lộ trình chuẩn hóa liên tục từ 5G NR-V2X tiến thẳng lên 6G

Bảng 3: So sánh toàn diện giữa DSRC và C-V2X theo khảo sát của Zohir et al.

Phân tích định lượng chỉ ra rằng mặc dù DSRC có ưu điểm là giao thức đơn giản, chi phí triển khai ban đầu thấp và không phụ thuộc vào nhà mạng viễn thông, nhưng cơ chế tranh chấp kênh CSMA/CA khiến DSRC dễ bị sụp đổ hiệu năng (Broadcast Storm) khi xảy ra tai nạn dồn ứ trên cao tốc. Ngược lại, 5G NR-V2X với chế độ Sidelink Mode 2 tự trị hoàn toàn, kết hợp khoảng cách sóng mang phụ linh hoạt (Subcarrier Spacing lên tới 120/240 kHz) và mã sửa sai tiên tiến (LDPC/Polar Codes) đảm bảo độ trễ siêu thấp dưới 3 ms, là điều kiện tiên quyết để kích hoạt các thuật toán tái định tuyến thời gian thực.

2.3 Kiến trúc Tích hợp ITS: Cảm biến, RSU, OBU và Điện toán Biên (Edge Computing)

Hệ thống Giao thông Thông minh (ITS) thích ứng tai nạn được cấu thành từ ba lớp kiến trúc chính:

- Lớp Thu nhận Cảm biến (Sensing Layer):** Gồm các cảm biến tự thân trên phương tiện (Camera, LiDAR 3D, Radar sóng milimet, IMU đo gia tốc) kết hợp với các camera giám sát giao thông AI gắn trên giá long môn cao tốc. Các cảm biến này đo đặc dòng xe, mật độ lưu thông và nhận dạng va chạm.
- Lớp Giao tiếp & Điều khiển Rìa (Edge & Communication Layer):**
 - OBU (On-Board Unit):** Bộ xử lý gắn trên xe, chịu trách nhiệm nhận/phát các thông điệp CAM/DENM qua ăng-ten V2X, chạy thuật toán tính toán va chạm và tái định tuyến cục bộ.
 - RSU (Roadside Unit):** Thiết bị thu phát cố định đặt dọc tuyến đường cứ mỗi 500 -

1000 m. RSU đóng vai trò trạm trung chuyển dữ liệu và là nơi đặt các máy chủ Điện toán Rìa Đa truy cập (Multi-access Edge Computing - MEC).

- **MEC Server:** Cho phép xử lý và chạy các thuật toán tối ưu hóa định tuyến ngay tại hiện trường thay vì gửi toàn bộ dữ liệu lên đám mây trung tâm (Cloud), giảm độ trễ ra quyết định từ vài trăm mili-giây xuống dưới 10 mili-giây.

3. **Lớp Ứng dụng Quản lý Giao thông (Traffic Management Layer):** Trung tâm Điều hành Giao thông (TMC - Traffic Management Center) tổng hợp dữ liệu vĩ mô, điều phối làn sóng xanh cho xe cấp cứu, và cập nhật trọng số bản đồ số cho các thuật toán tìm đường.

2.4 Tiêu chuẩn và Cơ chế Định dạng Thông điệp Khẩn cấp V2X: ETSI CAM và DENM

Để các thuật toán định tuyến và ứng phó tai nạn hoạt động hiệu quả, dữ liệu trao đổi qua mạng V2X bắt buộc phải tuân theo các khung thông điệp tiêu chuẩn hóa toàn cầu do Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI) ban hành:

1. **Thông điệp Nhận thức Hợp tác (Cooperative Awareness Message - CAM):** Theo chuẩn ETSI EN 302 637-2, CAM là các thông điệp "nhịp tim"(heartbeat) được mỗi phương tiện phát quảng bá định kỳ với tần suất từ 1 Hz đến 10 Hz (tùy thuộc vào động học di chuyển). Một gói tin CAM tiêu chuẩn bao gồm ba khối dữ liệu cốt lõi (Containers):

- *Basic Container:* Chứa định danh giả danh (Pseudonym ID), loại phương tiện (xe con, xe tải, xe cứu hỏa) và tọa độ vị trí địa lý tức thời (WGS84).
- *High-Frequency Container:* Chứa các tham số động học vi mô biến đổi nhanh với độ chính xác cao: vận tốc tức thời, gia tốc dọc/ngang, góc quay thân xe (yaw rate), góc đánh lái vô lăng và trạng thái kích hoạt bàn đạp phanh.
- *Low-Frequency Container:* Cung cấp thông tin trạng thái đèn tín hiệu, hướng đèn xi-nhan và kích thước hình học chính xác của phương tiện (chiều dài, chiều rộng).

Dữ liệu CAM liên tục từ các phương tiện lân cận cho phép OBU và MEC xây dựng bản đồ nhận thức môi trường cục bộ (Local Dynamic Map - LDM) với độ trễ dưới 20 ms.

2. **Thông điệp Cảnh báo Môi trường Phi tập trung (Decentralized Environmental Notification Message - DENM):** Theo chuẩn ETSI EN 302 637-3, trái ngược với CAM phát định kỳ, DENM là thông điệp kích hoạt theo sự kiện (event-triggered), chỉ được sinh ra khi phát hiện sự cố nguy hiểm đột xuất như tai nạn giao thông, chướng ngại vật hoặc phanh khẩn cấp:

- *Management Container:* Gán mã định danh duy nhất cho vụ tai nạn (ActionID), thời điểm phát hiện, và thời gian hiệu lực tồn tại của cảnh báo (validityDuration).
- *Situation Container:* Phân loại mức độ nghiêm trọng và nguyên nhân sự cố thông qua hệ thống mã hóa CauseCode (ví dụ: mã va chạm giao thông, đường trơn trượt do dầu loang, xe mất kiểm soát).

- *Location Container*: Định nghĩa tọa độ chính xác của tâm điểm tai nạn và chiều dài đoạn đường chịu ảnh hưởng trực tiếp (L_{impact}).
- *Transmission Container*: Thiết lập bán kính vùng phát tán cảnh báo có liên quan (Relevance Area) và cấu hình số chặng chuyển tiếp tối đa (Hop Limit) cho cơ chế định tuyến địa lý đa chặng (GeoNetworking).

2.5 Cơ chế Kiểm soát Nghẽn Kênh truyền Phi tập trung (Decentralized Congestion Control - DCC)

Trong kịch bản xảy ra tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc, lưu lượng xe dồn ứ với mật độ cực cao (lên tới 150 – 200 xe/km/làn). Nếu tất cả các phương tiện cùng liên tục phát gói tin CAM và DENM ở tần số tối đa 10 Hz, môi trường truyền sóng 5.9 GHz sẽ nhanh chóng bị quá tải nghiêm trọng, dẫn đến hiện tượng suy kiệt tài nguyên vô tuyến và bão phát sóng (Broadcast Storm). Tỷ lệ mất gói tin có thể vọt lên trên 60%, làm tê liệt hoàn toàn khả năng nhận thức của các thuật toán định tuyến.

Để giải quyết thách thức này, kiến trúc mạng V2X tích hợp bắt buộc cơ chế **Kiểm soát Nghẽn Phi tập trung (Decentralized Congestion Control - DCC)** theo tiêu chuẩn ETSI TS 102 687. Cơ chế DCC liên tục giám sát tham số Tỷ lệ Chiếm dụng Kênh (Channel Busy Ratio - CBR). Khi CBR vượt ngưỡng cảnh báo an toàn ($\text{CBR} > 60\%$), thuật toán DCC tự động thực thi ba cấp độ điều tiết động:

- **Điều khiển Tần suất Phát (Transmit Rate Control - TRC)**: Tự động giãn chu kỳ phát CAM của các xe không liên quan trực tiếp từ 10 Hz xuống 2 Hz hoặc 1 Hz, ưu tiên tuyệt đối băng thông cho các gói tin DENM báo tai nạn khẩn cấp.
- **Điều khiển Công suất Phát (Transmit Power Control - TPC)**: Giảm công suất phát từ 23 dBm xuống mức 10 – 15 dBm, thu hẹp bán kính nhiễu cục bộ để bảo vệ kênh truyền cho các nút mạng lân cận.
- **Điều khiển Tốc độ Dữ liệu (Transmit Data Rate - TDR)**: Chuyển đổi linh hoạt lược đồ điều chế và mã hóa (MCS) sang các bậc điều chế cao hơn nhằm rút ngắn thời gian chiếm dụng không gian của mỗi khung truyền.

Nhờ cơ chế phối hợp DCC này, mạng truyền thông duy trì được độ trễ dưới 10 ms cho các thông điệp sinh tử ngay cả trong điều kiện mật độ giao thông nghẽn đặc.

3 Chiến lược Định tuyến Thích ứng Tai nạn trong Mạng V2X

3.1 Kỹ thuật Phát hiện và Dự đoán Mức độ Nghiêm trọng của Tai nạn

Trọng tâm đột phá của một hệ thống giao thông thích ứng tai nạn (Accident-Aware) là khả năng phát hiện và chạm ngay tại thời khắc xảy ra và ước lượng chính xác mức độ nghiêm trọng để có phương án xử lý thích ứng [1].

3.1.1 Ứng dụng Học Chuyển Giao (Transfer Learning) và Trí Tuệ Nhân Tạo

Theo tổng kết của Zohir và cộng sự, việc phát hiện tai nạn không còn phụ thuộc vào các cuộc gọi khẩn cấp thủ công từ người dân. Thay vào đó, các mô hình Deep Learning tiên tiến được tích hợp trên các OBU và RSU camera:

- Nghiên cứu tiêu biểu của Aboulola được khảo sát trong bài báo đã so sánh hàng loạt kiến trúc mạng nơ-ron sâu: Multilayer Perceptron (MLP), Mạng nơ-ron tích chập (CNN), Mạng hồi quy LSTM, Mạng phần dư ResNet, InceptionV3, Xception và MobileNet. Trong đó, mô hình **MobileNet** đạt độ chính xác phân loại mức độ nghiêm trọng tai nạn lên tới **98.17%** nhờ cấu trúc tích chập tách biệt chiều sâu (Depthwise Separable Convolution) tối ưu cho phần cứng nhúng trên xe.
- Để giải quyết điểm yếu "hộp đen" của AI, nghiên cứu tích hợp phương pháp giá trị **Shapley (SHAP values)**, cho phép giải thích minh bạch tầm ảnh hưởng của từng đặc trưng (vận tốc trước đâm, góc va chạm, gia tốc giảm tốc, điều kiện thời tiết) đến dự đoán mức độ nghiêm trọng. Nhờ đó, hệ thống điều hành có thể phân loại chính xác tai nạn là va quệt nhẹ (chỉ cần chuyển làn) hay sự cố thảm khốc chặn toàn bộ mặt đường (cần phong tỏa và chuyển hướng toàn bộ tuyến cao tốc).

3.1.2 Khai phá Dữ liệu Lớn (Big Data Analytics) trong Dự đoán Rủi ro

Nghiên cứu của Ardakani et al. được Zohir trích dẫn đã phân tích tập dữ liệu tai nạn quy mô lớn bằng nền tảng Apache Spark, áp dụng các thuật toán Random Forest, Cây quyết định và Hồi quy Logistic. Kết quả chỉ ra rằng hệ thống có thể dự đoán xác suất xảy ra tai nạn thứ cấp tại các điểm đen giao thông với độ chính xác trên 80%, cho phép hệ thống V2I chủ động phát tín hiệu khuyến nghị giảm tốc độ trước khi phương tiện tiến vào khu vực rủi ro cao.

3.2 Quy trình Lan truyền Thông điệp Khẩn cấp trong Mạng V2X

Khi một vụ va chạm xảy ra tại vị trí X_{accident} trên cao tốc, quy trình phản ứng khép kín diễn ra theo bốn bước chuẩn hóa:

1. **Kích hoạt tức thời (Triggering):** Cảm biến gia tốc IMU trên xe bị nạn ghi nhận xung lực vượt ngưỡng an toàn ($a_x < -5 \text{ m/s}^2$) hoặc túi khí bung. OBU của xe lập tức tạo thông điệp khẩn cấp phân tán DENM (Decentralized Environmental Notification Message).

2. **Phát tán đa chặng địa lý (Multi-hop Geocast):** Gói tin DENM được phát quảng bá qua kênh V2V Sidelink với độ ưu tiên cao nhất. Các xe chạy ngược chiều hoặc xe cùng chiều phía sau đóng vai trò trạm lặp (Relay Nodes), chuyển tiếp thông điệp dọc theo tuyến đường với bán kính vùng cảnh báo (Relevance Zone) lên tới 2000 m. Thuật toán triệt tiêu bão broadcast (Broadcast Storm Suppression) dựa trên khoảng cách và thời gian chờ ngẫu nhiên (p-persistence) đảm bảo mạng không bị nghẽn:

$$P_{\text{forward}} = \frac{D_{\text{receiver, sender}}}{R_{\text{transmission}}} \quad (3)$$

trong đó xe ở càng xa điểm phát càng có xác suất chuyển tiếp gói tin cao hơn để tối đa hóa tầm phủ sóng.

3. **Thông báo lên RSU và Hạ tầng (V2I Uplink):** Đồng thời, thông điệp được RSU gần nhất thu nhận và chuyển tiếp về máy chủ MEC/TMC để cập nhật trạng thái tắc nghẽn lên bản đồ giao thông số.

3.3 Cơ chế Tái Định tuyến Động Phân tán (Dynamic Rerouting)

Sau khi thông điệp tai nạn được xác thực, bài toán quan trọng nhất là: **Làm thế nào để điều hướng hàng ngàn phương tiện đang lao tới mà không biến tuyến đường tránh thành một điểm ùn tắc mới?**

Hệ thống quản lý thích ứng tai nạn chia dòng xe thành ba nhóm mục tiêu xử lý:

- **Vùng Nguy hiểm Trực tiếp (Immediate Danger Zone - < 200 m):** Các xe chạy ngay sau điểm va chạm. Mục tiêu là kích hoạt hệ thống Phanh khẩn cấp tự động (AEB) và hỗ trợ chuyển làn khẩn cấp (Emergency Lane Change) để tránh đâm dồn toa vào hiện trường.
- **Vùng Tái định tuyến Chiến thuật (Tactical Rerouting Zone - 200 m – 2000 m):** Các xe chuẩn bị tiến vào đoạn đường tai nạn nhưng vẫn còn cơ hội rẽ sang các lối thoát cao tốc (Off-ramps) hoặc đường gom. Thuật toán tối ưu hóa định tuyến sẽ tính toán lộ trình thay thế cho từng nhóm xe.
- **Hành lang Ưu tiên Xe Cứu nạn (Emergency Vehicle Corridor):** Thiết lập luồng xanh ưu tiên cho xe cứu thương và xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường với thời gian nhanh nhất, tự động yêu cầu các xe dân sự dạt sang hai bên làn dừng khẩn cấp.

4 Các Giải thuật Tối ưu hóa Định tuyến Động khi Xảy ra Tai nạn

Đây là chương phân tích học thuật trọng tâm nhất của bài báo Zohir và cộng sự [1] (đã được trích dẫn bởi 17 bài báo khác). Nhóm tác giả đã phân loại và đánh giá sâu sắc ba nhánh thuật toán tối ưu hóa định tuyến khi xảy ra sự cố giao thông.

4.1 Nhóm Giải thuật Tìm kiếm Đồ thị Cải tiến (Graph-based Search Algorithms)

4.1.1 Giải thuật A* và các Biến thể Thích ứng Động

Thuật toán tìm kiếm A* kinh điển đánh giá chi phí của một nút n theo hàm:

$$f(n) = g(n) + h(n) \quad (4)$$

trong đó $g(n)$ là chi phí thực tế từ điểm xuất phát đến nút n , và $h(n)$ là hàm đánh giá khoảng cách phỏng đoán (heuristic) từ n đến đích. Mặc dù A* nguyên bản rất hiệu quả trong không gian tĩnh, nó bộc lộ nhược điểm lớn khi áp dụng cho giao thông thời gian thực vì đồ thị trọng số thay đổi liên tục khi có tai nạn.

Các cải tiến đột phá của A* được Zohir et al. tổng kết bao gồm:

- **Asymptotically Optimal A* (AOA*)**: Do nhóm nghiên cứu của Li et al. đề xuất, áp dụng cho bài toán lập kế hoạch động học trong không gian liên tục. Bằng cách tích hợp kỹ thuật cắt tỉa nhánh nâng cao (pruning techniques) và hàm phỏng đoán thích ứng, AOA* cho phép xe tự hành tính toán quỹ đạo tránh va chạm mượt mà theo thời gian thực [1].
- **Multi-Search Strategy A* (MSSA*)**: Do Liu et al. phát triển, sử dụng quy tắc phân biệt hướng nút để giảm bớt tính toán thừa, mở rộng miền khám phá hai lớp và áp dụng trọng số thích ứng động, giúp tăng tốc độ hội tụ trong không gian mạng lưới giao thông phức tạp.
- **Directional Search A***: Sáng chế của Sang et al., tích hợp ràng buộc góc lái vào hàm đánh giá để loại bỏ các khúc ngoặt gấp (sharp turns), tối ưu hóa hướng dẫn khoảng cách và tự động điều chỉnh bước nhảy tìm kiếm (adaptive step size), tạo ra quỹ đạo di chuyển êm ái hơn và giảm 40% thời gian tính toán so với A* truyền thống.
- **Tích hợp Mạng Tích chập Không - Thời gian (ST-GCN A*)**: Đột phá của Sui et al. kết hợp thuật toán A* với mô hình mạng nơ-ron đồ thị không-thời gian (Spatio-Temporal Graph Convolutional Network). Mô hình ST-GCN học được quy luật lan truyền ùn tắc theo thời gian của vụ tai nạn, từ đó dự báo chính xác thời gian di chuyển $g(n, t)$ của từng đoạn đường trong 15 - 30 phút tới, giúp thuật toán A* chọn được lộ trình tối ưu vượt bậc trên tập dữ liệu thực tế.
- **Giải thuật Lai A* và RRT (Bidirectional RRT)**: Nghiên cứu của Zhang et al. sử dụng

A^* để tìm đường dẫn thô toàn cục (global coarse path), sau đó dùng thuật toán Cây khám phá ngẫu nhiên nhanh hai chiều (Bidirectional RRT) để tinh chỉnh đường đi ăn khớp với giới hạn động lực học khung gầm xe, tăng tốc độ tính toán lên tới 1800% trong môi trường có chướng ngại vật phức tạp.

4.2 Nhóm Giải thuật Metaheuristics và Tối ưu Phỏng Sinh học

Khi mạng lưới giao thông mở rộng quy mô lên hàng ngàn nút giao với hàng chục ngàn xe cần tái định tuyến đồng thời, bài toán tối ưu hóa đường đi trở thành bài toán NP-khó (NP-hard). Các thuật toán Metaheuristics thể hiện ưu thế vượt trội trong việc tìm kiếm lời giải xấp xỉ tối ưu trong thời gian khả thi:

- **Thuật toán Tìm kiếm Cấm (Tabu Search):** Nghiên cứu của Ru kết hợp duyệt đồ thị với Tabu Search để tối ưu hóa vận tải đa phương thức khi có sự cố tắc nghẽn, đạt độ chính xác cao hơn Giải thuật Di truyền (GA) và Tồi luyện Thép (Simulated Annealing), mặc dù chi phí tính toán cao hơn.
- **Thuật toán Tối ưu hóa Bầy chim Sẻ hỗn loạn (SFSSA):** Liu et al. kết hợp ánh xạ hỗn loạn (chaotic mapping), thuật toán lượng giác Sine-Cosine và nhiễu loạn đom đóm (firefly perturbation) để nâng cao tính đa dạng của nghiệm và tốc độ hội tụ trong bài toán định tuyến đội xe (VRP).
- **Giải thuật Di truyền Cải tiến (Adaptive Genetic Algorithm - AGA):** Mô phỏng cơ chế tiến hóa chọn lọc tự nhiên với toán tử lai ghép phân đoạn (Order Crossover) và đột biến thích nghi theo mật độ cá thể. Khi có tai nạn, AGA phân rã dòng xe thành nhiều nhóm nhỏ gán cho các lộ trình thay thế khác nhau, ngăn chặn triệt để hiện tượng dòng xe chuyển hướng đồng loạt gây tắc nghẽn thứ cấp tại các tuyến đường nhánh lân cận.
- **Tối ưu hóa Bầy đàn Hạt Đa mục tiêu (MO-PSO):** Từng phương tiện hoạt động như một hạt cập nhật vectơ vận tốc và vị trí dựa trên kinh nghiệm cá nhân tốt nhất (p_{best}) và kinh nghiệm bầy đàn (g_{best}). Nhận thông điệp DENM từ RSU, hàm mục tiêu tức thời nâng cao hệ số phạt cho các cung đường lân cận tâm chấn va chạm, hướng toàn bộ bầy xe hội tụ vượt mà về các tuyến đường vành đai thông thoáng.

Giải thuật	Thời gian thực thi	Độ tối ưu chiều dài đường	Đặc điểm ứng dụng
Dijkstra	Trung bình	Ngắn nhất tuyệt đối (Tối ưu toàn cục)	Tốn bộ nhớ, chậm khi đồ thị quy mô lớn
Thuật toán A^*	Rất nhanh (Thấp nhất)	Gần như tối ưu tuyệt đối	Phù hợp nhất cho tái định tuyến đơn xe tức thời
RRT / RRT*	Trung bình - Cao	Biến thiên lớn (đường gãy khúc)	Thích hợp cho tránh vật cản động lực học
Tabu Search / GA	Cao	Rất tốt (Tránh cực tiểu cục bộ)	Phù hợp điều phối đội xe logistics vĩ mô
ST-GCN A^*	Nhanh sau khi huấn luyện	Tối ưu nhất theo thời gian thực	Tận dụng dự báo luồng xe tương lai

Bảng 4: So sánh định lượng giữa các thuật toán định tuyến theo tổng hợp của Zohir et al.

Biểu đồ phân tích hiệu năng trong công trình của Zohir et al. khẳng định: ****Thuật toán A^* có thời gian thực thi ngắn nhất****, tạo ra chiều dài quãng đường ngắn tương đương Dijkstra nhưng tốn ít bước lặp hơn nhiều lần nhờ hàm phỏng đoán định hướng.

4.3 Học Máy và Học Tăng Cường Sâu (Deep Reinforcement Learning - DRL)

Xu hướng tiên phong nhất trong giai đoạn 2025 - 2026 là sự kết hợp giữa thuật toán tìm kiếm kinh điển và Học máy:

- **DRL Đa Tác Tử (Multi-Agent DRL - MADRL):** Mỗi phương tiện tự hành hoặc mỗi nút giao đèn tín hiệu được mô hình hóa như một tác tử thông minh (agent). Trạng thái môi trường s_t bao gồm vị trí tai nạn và mật độ xe trên các cung đường lân cận; hành động a_t là quyết định rẽ làn hoặc chọn hướng đi; hàm phần thưởng r_t được thiết kế để phạt thời gian chờ và nguy cơ va chạm:

$$r_t = - [w_1 \cdot T_{\text{travel}} + w_2 \cdot \mathbb{I}_{\text{congestion}} + w_3 \cdot \mathbb{I}_{\text{crash_risk}}] \quad (5)$$

Các tác tử tự học chính sách điều khiển tối ưu $\pi(a|s)$ thông qua tương tác liên tục, giải quyết triệt để hiện tượng "tất cả cùng chuyển sang một tuyến đường tránh gây kẹt xe dây chuyền".

- **Tích hợp DRL với Heuristic (ALNS):** Nghiên cứu của Wang et al. kết hợp DRL với Thuật toán Tìm kiếm Lân cận Lớn Thích ứng (ALNS), tối ưu hóa lộ trình xe điện và vị trí trạm

sạc khi có sự cố tắc nghẽn giao thông.

- **Mạng Nơ-ron Đồ thị Không - Thời gian (ST-GNN):** Mô hình biểu diễn giao thông dưới dạng đồ thị động $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathbf{W})$. Khối tích chập đồ thị (GCN) trích xuất tương quan không gian liên tuyến, kết hợp mạng cổng định kỳ (GRU) để dự báo tốc độ và mật độ dòng xe trong 15, 30 và 45 phút tới. Nhờ đó, thuật toán định tuyến A^* có thể đón đầu ùn tắc và chủ động điều hướng luồng xe trước khi điểm nghẽn thứ cấp bùng phát.
- **Học Tăng cường Liên minh (Federated RL - FRL):** Để bảo vệ quyền riêng tư (không truyền GPS cá nhân lên Cloud), mỗi OBU tự học chính sách DRL cục bộ. Định kỳ, các xe chỉ gửi trọng số cập nhật vi sai về MEC/RSU để tổng hợp mô hình toàn cục qua thuật toán FedAvg: $\mathbf{w}_{t+1} = \sum_{k=1}^K \frac{n_k}{n} \mathbf{w}_{t+1}^k$, đảm bảo tối ưu hóa định tuyến phân tán an toàn tuyệt đối.

4.4 Khung Kiến trúc Mô phỏng Đồng bộ (Co-Simulation Framework)

Do chi phí tốn kém và nguy cơ tai nạn thực tế, việc kiểm chứng các thuật toán định tuyến thích ứng tai nạn được thực thi trên nền tảng mô phỏng đồng thời (Co-simulation) hai lớp:

1. **Lớp Mô phỏng Giao thông Vi mô (SUMO):** Phần mềm SUMO mô phỏng động học từng xe theo mô hình vật lý chuẩn (Krauss, IDM, LC2013) trên mạng lưới đường bản đồ OpenStreetMap.
2. **Lớp Mô phỏng Mạng Viễn thông (OMNeT++ / ns-3):** Tái lập trung thực kênh truyền không dây DSRC (802.11p) và 5G NR C-V2X (Release 16), đo đặc chính xác độ trễ và mất gói tin.
3. **Cầu nối Thời gian thực (TraCI / Veins Framework):** Khung mô phỏng Veins kết nối SUMO và OMNeT++ qua giao thức TraCI (TCP socket). Khi có va chạm trong SUMO, xe nạn báo sang OMNeT++ để phát DENM; các xe nhận tin chạy thuật toán định tuyến (A^* hoặc DRL) và ra lệnh cho SUMO đổi hướng tức thời.

4.4.1 Đánh giá Đối chiếu các Môi trường Mô phỏng ITS Tiên tiến

Để lựa chọn môi trường thử nghiệm phù hợp cho từng lớp thuật toán định tuyến, Bảng 5 tổng hợp các đặc tính kỹ thuật của các nền tảng mô phỏng phổ biến nhất hiện nay:

Phần mềm mô phỏng	Lớp chuyên môn chính	Ưu điểm nổi bật	Hạn chế kỹ thuật
SUMO	Mô phỏng giao thông vi mô	Mã nguồn mở, hiệu năng cực cao (> 100.000 xe), hỗ trợ giao diện TraCI hoàn hảo.	Đồ họa 2D đơn giản, không mô phỏng cảm biến vật lý chi tiết.
OMNeT++ / Veins	Mô phỏng mạng viễn thông	Hỗ trợ đầy đủ chuẩn 802.11p (DSRC) và C-V2X Sidelink, đo đặc độ trễ và mất gói chính xác.	Tốn tài nguyên tính toán khi mạng lưới nút xe vượt quá 5.000 nút.
ns-3	Mô phỏng mạng truyền thông sâu	Tích hợp mô hình 5G-LENA hoàn chỉnh, hỗ trợ đa truy cập NR Sidelink tiên tiến.	Cấu hình phức tạp trên C++, tốc độ mô phỏng chậm hơn OMNeT++.
CARLA / AirSim	Mô phỏng cảm biến và xe tự hành	Đồ họa Unreal Engine 3D chân thực, mô phỏng LiDAR, Camera RGB, Radar chính xác.	Nặng về GPU, khó mô phỏng mạng lưới quy mô hàng chục km cao tốc.

Bảng 5: So sánh đặc tính kỹ thuật của các nền tảng mô phỏng trong nghiên cứu ITS và V2X.

4.4.2 Thử nghiệm Phần cứng trong Vòng lặp (Hardware-in-the-Loop - HIL)

Bên cạnh mô phỏng thuần túy trên phần mềm, bước tiến gần nhất tới thực tế là phương pháp thử nghiệm Phần cứng trong vòng lặp (HIL). Trong thiết lập này, các thiết bị OBU thực tế (sử dụng chip xử lý NXP RoadLINK hoặc Qualcomm 9150 C-V2X) được kết nối vật lý với máy tính mô phỏng qua kênh vô tuyến có suy hao mô phỏng. Thuật toán định tuyến nhúng trên OBU chạy song song với dòng xe ảo trong SUMO, qua đó đo đặc chính xác thời gian trễ phần cứng thực tế, mức độ tiêu thụ năng lượng và độ tin cậy của việc ra quyết định trước khi lắp đặt đại trà trên các dòng xe thương mại.

5 Thảo luận Chuyên sâu, Đánh đổi Kỹ thuật và Thách thức Triển khai

5.1 Đánh đổi Cốt lõi giữa Độ trễ Tính toán và Độ tối ưu Đường đi

Trong bài báo *Scientific Reports*, Zohir và cộng sự đã chỉ ra một sự đánh đổi căn bản (Trade-off) chi phối toàn bộ hệ thống quản lý giao thông thích ứng tai nạn:

$$T_{\text{response}} = T_{\text{detection}} + T_{\text{transmission}} + T_{\text{computation}} \quad (6)$$

- Nếu sử dụng các thuật toán tối ưu hóa toàn cục phức tạp (như Metaheuristics GA/Tabu hoặc mạng DRL sâu đa tầng), đường đi tìm được có chiều dài và mức độ an toàn tối ưu nhất. Tuy nhiên, thời gian tính toán $T_{\text{computation}}$ có thể kéo dài hàng giây đến hàng chục giây. Trong khoảng thời gian đó, dòng xe trên cao tốc với tốc độ 100 km/h đã di chuyển thêm hàng trăm mét và có thể đã rơi vào điểm kẹt xe hoặc va chạm.
- Ngược lại, các biến thể cải tiến của A^* (như Directional Search A^* hoặc Heuristic AOA*) hy sinh một phần nhỏ tính tối ưu toàn cục để đổi lấy thời gian tính toán ở mức mili-giây, cực kỳ thích hợp cho việc ra quyết định tái định tuyến tức thời trên các OBU nhúng của phương tiện.

5.2 Tác động của Mất Gói Tin (Packet Loss) và Mật độ Giao thông Cực đại

Môi trường truyền sóng không dây khi xảy ra tai nạn trên cao tốc là môi trường vô cùng khắc nghiệt. Sự xuất hiện của các dải phân cách kim loại, xe tải kích thước lớn và hiệu ứng che khuất (Shadowing) gây ra hiện tượng mất gói tin nghiêm trọng. Nếu tỷ lệ mất gói tin vượt quá 20%, các thông điệp DENM cảnh báo tai nạn có thể bị chậm trễ, khiến thuật toán định tuyến nhận dữ liệu sai lệch. Do đó, việc ứng dụng công nghệ 5G NR Sidelink với cơ chế phản hồi kênh PSFCH và kỹ thuật truyền lại thích ứng là giải pháp sống còn để bảo toàn tính toàn vẹn của dữ liệu an toàn.

5.3 Thách thức An ninh Không gian Mạng và Bảo vệ Quyền Riêng tư

Mạng V2X mở ra cánh cửa cho các nguy cơ tấn công mạng nguy hiểm:

- **Tấn công Giả mạo Tai nạn (False Incident Injection):** Kẻ tấn công phát tán hàng loạt gói tin DENM giả thông báo có tai nạn hư cầu để lừa hệ thống điều hướng toàn bộ dòng xe sang một tuyến đường khác, phục vụ mục đích phá hoại hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm.
- **Giải pháp Kiến trúc SCMS:** Toàn bộ hệ thống V2X bắt buộc phải vận hành trên nền

tăng Quản lý Chứng thực An ninh (Security Credential Management System - SCMS). Mỗi thông điệp phải được ký số mật mã bất đối xứng ECDSA. Đồng thời, việc sử dụng các chứng chỉ giả danh (Pseudonym Certificates) luân phiên giúp ngăn chặn việc theo dõi hành trình riêng tư của chủ phương tiện.

5.4 Lộ trình Đề xuất Triển khai Hệ thống V2X Thích ứng Tai nạn tại Việt Nam

Từ các kết quả nghiên cứu học thuật của Zohir et al., chúng tôi đề xuất lộ trình 3 giai đoạn áp dụng thực tế vào hạ tầng giao thông Việt Nam:

1. **Giai đoạn 1 (2026 - 2028) - Thí điểm Hành lang Cao tốc Thông minh:** Triển khai lắp đặt thử nghiệm các trạm RSU hỗ trợ 5G C-V2X trên tuyến cao tốc Bắc - Nam và tuyến TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Tích hợp camera AI phát hiện sự cố tự động để phát thông điệp cảnh báo sương mù, tai nạn và hỗ trợ làn xe cứu hộ khẩn cấp.
2. **Giai đoạn 2 (2028 - 2030) - Tích hợp Định tuyến Động Đô thị và Đổ xe AVP:** Ứng dụng thuật toán A^* kết hợp dự báo luồng xe tại các trục giao thông lớn của TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Triển khai hệ thống tự hành đổ xe AVP Type 2 tại các sân bay trọng điểm như Sân bay Quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất.
3. **Giai đoạn 3 (Sau 2030) - Tiêu chuẩn hóa Bắt buộc OBU V2X:** Ban hành quy chuẩn quốc gia yêu cầu tích hợp thiết bị OBU V2X trên toàn bộ xe tải hạng nặng, xe container liên tỉnh và các dòng ô tô thương mại xuất xưởng mới, tiến tới xây dựng mạng lưới giao thông thông minh an toàn, không còn tai nạn đôn toa thảm khốc.

5.5 Phân tích Kinh tế - Kỹ thuật và Suất Đầu tư Hạ tầng V2X tại Việt Nam

Triển khai hệ thống giao thông thích ứng tai nạn không chỉ là bài toán kỹ thuật thuần túy mà còn đòi hỏi sự cân đối kỹ lưỡng về mặt kinh tế giữa chi phí đầu tư (CAPEX), chi phí vận hành (OPEX) và giá trị lợi ích kinh tế - xã hội mang lại:

- **Dự toán Suất Đầu tư Hạ tầng Ven đường (CAPEX):** Đối với các tuyến cao tốc huyết mạch tại Việt Nam (như tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây hoặc TP.HCM - Long Thành), việc bố trí trạm RSU với mật độ trung bình 1 km/trạm đòi hỏi chi phí thiết bị khoảng 180 – 250 triệu VNĐ cho một trạm RSU chuẩn C-V2X công nghiệp (bao gồm cụm ăng-ten mảng pha, bộ xử lý biên MEC, camera AI giám sát sự cố và kết nối cáp quang bảo mật). Với tuyến cao tốc dài 100 km, tổng chi phí đầu tư thiết bị ven đường ước tính dao động từ 20 đến 28 tỷ VNĐ — một con số hoàn toàn khả thi và chỉ chiếm chưa đầy 0.2% tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng cao tốc.
- **Lợi ích Kinh tế - Xã hội và Thu hồi Vốn Đầu tư:** Lợi ích thu được từ hệ thống AATM là vô cùng to lớn:

1. *Cắt giảm thiệt hại về người và tài sản:* Theo ước tính của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc gây thiệt hại trung bình từ 3 đến 10 tỷ VNĐ (bao gồm chi phí hư hỏng phương tiện, viện phí y tế và đền bù bảo hiểm). Việc ngăn chặn thành công các vụ đâm dõn toa thứ cấp giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho xã hội.
 2. *Tiết kiệm thời gian và nhiên liệu:* Thuật toán tái định tuyến chủ động dập tắt các điểm nghẽn ùn tắc kéo dài, giúp giảm trung bình 18 – 25% thời gian di chuyển trong các khung giờ cao điểm và tiết kiệm hàng triệu lít nhiên liệu tiêu thụ lãng phí do dừng - đi liên tục.
 3. *Bảo vệ môi trường:* Giảm phát thải khí nhà kính (CO_2) và các chất gây ô nhiễm không khí (NO_x , bụi mịn PM2.5) từ 12% đến 15%, đóng góp thiết thực vào mục tiêu Net-Zero của Việt Nam vào năm 2050.
- **Khung Thử nghiệm Pháp lý (Regulatory Sandbox) và Mô hình Hợp tác Công - Tư (PPP):** Để thúc đẩy tốc độ xã hội hóa hạ tầng V2X, Chính phủ cần sớm ban hành cơ chế "Sandbox" cho phép thí điểm thu phí dịch vụ giá trị gia tăng V2X (như dịch vụ cảnh báo an toàn cao cấp, hỗ trợ tự lái cho xe logistics) theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Doanh nghiệp viễn thông đầu tư hạ tầng mạng và thu hồi vốn thông qua gói cước dịch vụ viễn thông ITS, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước.
 - **Tiêu chuẩn Hóa và Thách thức Tương thích Đa Thương hiệu (OEM Interoperability):** Một rào cản kỹ thuật lớn tại thị trường Việt Nam là sự phân mảnh giữa các nhà sản xuất ô tô (VinFast, Hyundai, Toyota, Thaco, Ford) và các nhà cung cấp thiết bị viễn thông OBU/RSU. Để hệ thống thích ứng tai nạn vận hành tin cậy, các phương tiện khác thương hiệu bắt buộc phải hiểu chung cú pháp thông điệp và giao thức mã hóa an toàn theo chuẩn IEEE 1609.2 và ETSI ITS-G5/3GPP. Cần sớm thành lập Trung tâm Đo kiểm và Chứng nhận Hợp chuẩn V2X Quốc gia (Plugtest Center) để thử nghiệm khả năng liên thông đa thiết bị trước khi cấp phép lưu hành thương mại.
 - **Đánh giá Tác động Môi trường và Cơ chế Tín chỉ Carbon Giao thông (ESG & Carbon Credits):** Việc các thuật toán định tuyến chủ động giải tỏa xung đột và triệt tiêu các đợt dừng - đi giật cục (Stop-and-Go shockwaves) giúp giảm trực tiếp thời gian động cơ nổ máy chờ (idle running). Lượng phát thải CO_2 và NO_x cắt giảm được có thể lượng hóa chuẩn xác thông qua dữ liệu giám sát V2I của RSU để đăng ký Tín chỉ Carbon Giao thông Thông minh trên sàn giao dịch tín chỉ carbon quốc gia, tạo nguồn tài chính xanh bền vững tái đầu tư cho công tác bảo trì hạ tầng ITS.

6 Kết luận, Phương hướng Phát triển và Kiến nghị

6.1 Kết luận

Báo cáo tiểu luận đã hoàn thành việc nghiên cứu chuyên sâu và hệ thống hóa toàn diện công trình khoa học tiên phong của Hossam M. Zohir và cộng sự công bố trên tạp chí *Scientific Reports* (Nature Portfolio, 2025/2026) về chủ đề **Quản lý Giao thông Thích ứng Tai nạn và Tối ưu hóa Định tuyến dựa trên V2X**. Những đúc kết quan trọng nhất bao gồm:

1. **Vai trò cốt tử của Mạng V2X:** V2X chính là "hệ thần kinh trung ương" của ITS hiện đại. Bằng việc kết nối trực tiếp V2V và V2I với độ trễ dưới 3 ms của 5G NR Sidelink, V2X giúp vượt qua hoàn toàn rào cản tầm nhìn thẳng (LOS) của các cảm biến quang học, mang lại khả năng thích ứng tai nạn sớm từ cự ly hàng ngàn mét.
2. **Sự vượt trội của AI trong phát hiện tai nạn:** Việc kết hợp các mô hình học chuyển giao (đặc biệt là MobileNet với độ chính xác 98.17%) cùng phương pháp giải thích giá trị Shapley cho phép nhận dạng và phân loại mức độ nghiêm trọng của va chạm tức thời, tạo dữ liệu đầu vào chuẩn xác cho hệ thống điều hành.
3. **Bức tranh toàn cảnh về các giải thuật định tuyến:** Công trình đã chứng minh rằng không có một thuật toán đơn lẻ nào tối ưu cho mọi tình huống. Trong khi các biến thể A^* (A^* , Directional Search A^* , ST-GCN A^*) là lựa chọn số một cho việc tái định tuyến cục bộ tức thời với thời gian tính toán ngắn nhất, thì các thuật toán Metaheuristics (GA, ACO, Tabu Search) và Học tăng cường sâu (DRL/MARL) lại chiếm ưu thế tuyệt đối trong việc cân bằng tải toàn cục, triệt tiêu hiện tượng ùn tắc dây chuyền khi điều phối hàng chục ngàn xe.
4. **Tính thực tiễn cao:** Việc tích hợp các giải pháp phòng ngừa đôn toa cao tốc (EEBL, CACC Platooning) và tự hành đỗ xe AVP theo tiêu chuẩn ISO 23374 đã làm hoàn thiện chu trình an toàn của phương tiện từ đường cao tốc tốc độ cao đến các điểm đỗ xe đô thị.

6.2 Phương hướng Phát triển: Mở rộng sang An toàn Cao tốc, Đoàn xe và Đỗ xe Tự hành

Để hoàn thiện hệ sinh thái giao thông thông minh thích ứng tai nạn, hướng phát triển tương lai cần mở rộng tích hợp bài toán định tuyến luồng xe vĩ mô của Zohir et al. với các bài toán điều khiển an toàn vi mô theo chu trình khép kín [2]:

6.2.1 Xử lý Khẩn cấp Chống Tai nạn Dồn toa trên Cao tốc (Chain-Reaction Mitigation)

Định tuyến tránh tai nạn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi phương tiện không bị đâm dòn toa ngay tại thời điểm sự cố bùng phát.

- **Cảnh báo Phanh Khẩn cấp Điện tử (EEBL):** Khi xe phía trước phanh gấp với gia tốc $a \leq -4.5 \text{ m/s}^2$, thông điệp V2V truyền xuyên qua các xe tải che khuất trong vòng $< 5 \text{ ms}$.

Nhờ đó, hệ thống Phanh khẩn cấp tự động (AEB) trên xe sau kích hoạt sớm hơn 1.2 giây so với phản xạ của mắt người, giúp **rút ngắn từ 25 m đến 40 m khoảng cách dừng xe** ở tốc độ cao (100 – 120 km/h).

- **Thuật toán Phanh Giảm tốc Bậc thang (Stepped Deceleration):** Các xe nhận được tin báo tai nạn phía xa lập tức hạ tốc độ tuần tự, biến dòng xe đang lao nhanh thành một dòng xe di chuyển chậm có trật tự, triệt tiêu hoàn toàn sóng xung kích gây đâm nôi đuôi liên hoàn.

6.2.2 Kiểm soát Đoàn xe Tải Bám đuôi CACC (Truck Platooning) khi Có Sự cố

Nghiên cứu của Shladover et al. (PATH Project) [2] về CACC (Cooperative Adaptive Cruise Control) cung cấp nền tảng vật lý cho việc duy trì đoàn xe an toàn:

- Đoàn xe tải di chuyển ở khoảng cách thời gian siêu hẹp $h = 0.6$ s (cự ly chỉ 18m ở vận tốc 108 km/h) nhằm tiết kiệm tới 12% nhiên liệu.
- Khi có sự cố xe lạ tạt đầu cắt ngang (cut-in) hoặc xe đầu đoàn phải phanh gấp do tai nạn, liên kết V2V truyền gia tốc tức thời a_{lead} đến tất cả các xe trong đoàn. Thuật toán điều khiển đảm bảo tính ổn định chuỗi (String Stability):

$$\left| \frac{A_i(j\omega)}{A_{i-1}(j\omega)} \right| \leq 1, \quad \forall \omega > 0 \quad (7)$$

đảm bảo dao động phanh không bao giờ bị khuếch đại ngược về các xe phía sau, ngăn chặn tai nạn đâm dòn toa giữa các xe tải siêu trường siêu trọng.

6.2.3 Quản lý Nút giao Tự động (Autonomous Intersection Management - AIM)

Tại các nút giao đô thị lân cận điểm xảy ra sự cố, hệ thống Quản lý nút giao tự động AIM [2] thay thế đèn tín hiệu truyền thống: Các xe tự động thương lượng quyền ưu tiên qua liên kết V2I với RSU bằng giải thuật lập lịch khối tài nguyên không - thời gian (Space-Time Reservation). Khi một xe cấp cứu tiếp cận, AIM lập tức tái phân bổ các khoảng trống ảo (Virtual Slots), cho phép xe cấp cứu băng qua ngã tư với tốc độ tối đa mà không gặp bất kỳ nguy cơ va chạm nào.

6.2.4 Hệ thống Tự hành Đỗ xe (Automated Valet Parking - AVP) theo Tiêu chuẩn ISO 23374

Một mắt xích quan trọng kết nối hành trình của xe là giải quyết bài toán giao thông tĩnh tại các bãi đỗ xe:

- Tiêu chuẩn quốc tế **ISO 23374** định nghĩa kiến trúc AVP Type 2 (Hạ tầng dẫn dắt - Infrastructure-Centric) [2]. Toàn bộ việc giám sát chướng ngại vật và lập kế hoạch đường đi trong hầm đỗ xe do máy chủ biên MEC thực hiện thông qua mạng lưới Camera/LiDAR trên trần bãi đỗ.

- **Định vị chính xác trong hầm kín mất GPS:** Sử dụng công nghệ Băng siêu rộng (UWB) đo khoảng cách hai chiều (Two-Way Ranging - TWR) kết hợp bộ lọc Kalman mở rộng (EKF) và Visual SLAM, đạt độ chính xác dưới ± 5 cm, cho phép xe lùi vào vị trí đỗ an toàn và giải tỏa 30% diện tích đỗ xe đô thị.

6.3 Kiến nghị

Nhằm hiện thực hóa các tiến bộ công nghệ này vào thực tiễn phát triển giao thông thông minh tại Việt Nam, chúng tôi đề xuất:

- **Về mặt chính sách quy hoạch:** Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải sớm công bố quy hoạch phân bổ dải tần số chuyên dụng 5.850 – 5.925 GHz cho công nghệ C-V2X tại Việt Nam theo chuẩn 3GPP.
- **Về mặt nghiên cứu và đào tạo đại học:** Khuyến khích các trường đại học khối kỹ thuật và giao thông vận tải, đặc biệt là Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh (UTH), đẩy mạnh các chương trình nghiên cứu kết hợp giữa Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Giao thông; xây dựng các phòng thí nghiệm mô phỏng tích hợp phần mềm SUMO/Veins kết hợp bộ kit phần cứng V2X thực tế để sinh viên và học viên cao học làm chủ các giải thuật định tuyến động và công nghệ xe tự hành.
- **Về mặt liên kết công nghiệp:** Thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước (như VinFast) với các tập đoàn viễn thông (Viettel, VNPT) để thử nghiệm lắp đặt thiết bị OBU/RSU và tích hợp các thuật toán thích ứng tai nạn vào các dòng xe điện thông minh lưu thông trên các tuyến cao tốc hiện đại của đất nước.
- **Về mặt tiêu chuẩn kỹ thuật và an ninh số quốc gia:** Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam sớm ban hành bộ Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia (QCVN) bắt buộc đối với thiết bị thu phát sóng V2X OBU/RSU thương mại. Đồng thời, giao Ban Cơ yếu Chính phủ và Trung tâm Giám sát An toàn Không gian Mạng Quốc gia (NCSC) quản lý Cơ quan Cấp phát Chứng thư Gốc (Root CA) trong kiến trúc an ninh SCMS quốc gia, ngăn chặn triệt để nguy cơ tin tặc giả mạo bản tin tai nạn hòng làm tê liệt mạng lưới giao thông đường bộ.
- **Về mặt xây dựng nền tảng dữ liệu mở (Open Mobility Data):** Thiết lập nền tảng Bản đồ số Giao thông Thống nhất Quốc gia kết nối dữ liệu thời gian thực từ các trạm thu phí không dừng ETC, camera AI giám sát cao tốc và các trung tâm điều hành ITS đô thị. Cần ban hành cơ chế chia sẻ dữ liệu mở có kiểm soát cho các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ trong nước nhằm liên tục thử nghiệm, huấn luyện các mô hình AI và tối ưu hóa giải thuật định tuyến phù hợp với đặc thù giao thông hỗn hợp tại Việt Nam.

Tài liệu

- [1] Hossam M. Zohir, Islam M. Ismael, Eman M. El-Gendy, and Mahmoud M. Saafan (2025). *Advancements in accident-aware traffic management: a comprehensive review of V2X-based route optimization*. Scientific Reports (Nature Portfolio), vol. 15, article no. 35041, pp. 1–22. DOI: 10.1038/s41598-025-20878-x (đã được trích dẫn bởi 17 bài báo khác).
- [2] Các tài liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật hỗ trợ mở rộng (gồm: PATH CACC Truck Platooning Report; 3GPP/ETSI V2X Standards; ISO 23374 AVP; và các nghiên cứu liên quan về ITS giai đoạn 2018–2026).